

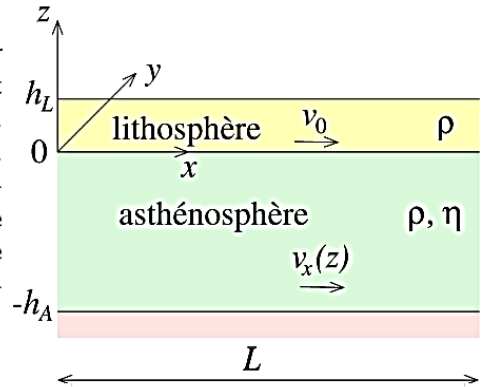
QUESTION DE COURS

- 1) Définir et illustrer la notion de transformateur parfait. Retrouver la relation de tension, la relation de courant en fonction du rapport de transformation. Réaliser un bilan énergétique. Quelles hypothèses sont à remettre en cause dans le bilan d'énergie. Citer les pertes présentes.
- 2) Dans le cas d'une charge R_c , retrouver l'impédance ramenée au primaire (vu du générateur) et au secondaire (vu de la charge) pour un transformateur supposé parfait
- 3) Définir la notion de fluide newtonien. Donner les conditions aux limites imposées sur la vitesse par un écoulement visqueux. Donner l'expression de la force de cisaillement pour un écoulement visqueux en coordonnées cartésiennes et cylindriques. Donner l'unité et quelques OG de la viscosité dynamique. Qu'appelle-t-on fluide non newtonien (exemple)
- 4) Expliquer les différents modes de transport de la quantité de mouvement et déterminer un temps caractéristique de la diffusion et de la convection. A quelle(s) condition l'écoulement d'un fluide peut être géré par une équation de diffusion de la quantité de mouvement. Définir alors la viscosité cinématique et en donner les OG.
- 5) Déterminer l'expression du nombre de Re (micro et macro) et en donner une interprétation micro et macro
- 6) Donner l'analogie électrique d'un écoulement hydraulique de type Poiseuille.
- 7) Qu'appelle-t-on perte de charge. Illustrer la notion à partir de l'équation de Bernoulli. Et citer des exemples de pertes de charges (2 types avec illustrations)
- 8) Définir la vitesse de réaction sur un exemple générique de réaction chimique. Exprimer la loi de vitesse si la réaction chimique admet un ordre
- 9) Déterminer la loi de vitesse pour une réaction $A \rightarrow P$ pour une réaction :
 - Ordre 0
 - Ordre 1
 - Ordre 2
- 10) Citer quelques exemples de méthode de mesure de détermination de vitesse de réaction chimique. Qu'appelle-t-on méthode de dégénérescence de l'ordre ?
Citer quelques exemples de limitation de l'évolution temporelle d'un système
- 11) Donner la loi d'Arrhenius. Illustrer sur un diagramme énergétique pour une réaction donnée. Quels facteurs influencent la vitesse de réaction (expliquer qualitativement le principe de ce facteur) ?
- 12) Qu'appelle-t-on « étape cinétiquement déterminante. Quelle(s) approximation(s) est-il possible de faire dans ce cas.

EXERCICE

EXERCICE N°1

On considère une plaque tectonique aussi appelée lithosphère, de longueur L , d'épaisseur h_L qui se déplace suivant l'axe Ox , à une vitesse constante et uniforme v_0 . Cette plaque repose sur l'asthénosphère qui a une épaisseur h_A . Les densités de la lithosphère et de l'asthénosphère sont ici supposées égales. On prendra l'origine des ordonnées sous la plaque, à la surface de l'asthénosphère. On considérera que $L \gg h_L$ et h_A et on admettra que la vitesse dans l'asthénosphère $v_x(z)$ est parallèle à l'axe Ox . Au bas de l'asthénosphère ($z = -h_A$), la vitesse est nulle. On note $p(x, z)$ la pression dans l'asthénosphère.



1. En admettant que le gradient horizontal de pression est nul, exprimer la pression en fonction de z . On négligera la pression à la surface de la plaque. Calculer le profil de vitesse dans l'asthénosphère. Quelle est la contrainte tangentielle visqueuse qui s'exerce sous la plaque en mouvement ?
2. Exprimer en fonction de v_0 , h_L et h_A le débit volumique D_v induit par le déplacement de la lithosphère et de l'asthénosphère par unité d'épaisseur suivant Oy .
3. Le déplacement global de matière en surface est maintenant compensé par un flux de retour qui assure un débit volumique globalement nul. Montrer que cela impose l'existence d'un gradient de pression horizontal $\frac{\partial P}{\partial x}$. Calculer $\frac{\partial P}{\partial x}$ en fonction de h_L , h_A , v_0 et η ainsi que le profil de vitesse $v_x(z)$ résultant. On pourra ensuite poser $A = 6 \left(\frac{h_L}{h_A} + \frac{1}{2} \right)$ pour simplifier les expressions.
4. À quelle profondeur la vitesse s'annule-t-elle dans l'asthénosphère ? Quelle est la vitesse maximale de retour ? Tracer $v_x(z)/v_0$ en fonction de z/h_A en prenant $A = 4$.
5. Exprimer la contrainte tangentielle visqueuse qui s'exerce sous la plaque en mouvement en fonction de η , v_0 , h_L et h_A . Comment se compare-t-elle à celle obtenue en 1) ?
6. Montrer que l'existence d'un gradient de pression horizontal doit conduire à une inclinaison de la lithosphère (on admettra que l'inclinaison est suffisamment faible pour que la vitesse de l'écoulement dans l'asthénosphère reste horizontale). Exprimer la différence de hauteur entre les deux extrémités de la plaque.

EXERCICE N°2 Analogie électrique

L'écoulement stationnaire du fluide se fait dans un tube cylindrique, d'axe xx' et de rayon R . Il est induit par un gradient de pression constant. On utilise la base des coordonnées cylindriques $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_x)$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -k \quad (k > 0, \text{ constant})$$

On suppose que le champ des vitesses est de la forme $v_x(r, x)$.

- A.1. Montrer que v_x ne dépend que de r .
- A.2. En négligeant la pesanteur établir l'équation décrivant le mouvement du fluide selon et montrer que le gradient de pression est nécessairement uniforme.
- A.3. En déduire l'expression de la vitesse : $v = \frac{k}{4\eta} (R^2 - r^2)$
- A.4. Représenter le profil des vitesses et déterminer la vitesse maximale V_0 de l'écoulement.
- A.5. Déterminer le débit volumique D_v à travers la section du tube ainsi que la vitesse moyenne V_m de l'écoulement en fonction de k , R et η .
- A.6. Comparer D_v au débit à travers N tubes de rayons $\frac{R}{\sqrt{N}}$ parcourus par le même fluide dans les mêmes conditions. Conclure par une application pratique.
- A.7. On revient au cas d'un seul tube de rayon R . En notant ΔP la chute de pression sur une distance L , définir une résistance hydraulique R_{hyd} et l'exprimer en fonction de η , L et R .
- A.8. On considère un matériau cylindrique de section circulaire de rayon R , de conductivité électrique γ , parcouru par un courant d'intensité I , de densité volumique de courant **uniforme** $\vec{j}$, soumis à une tension U sur une longueur L .

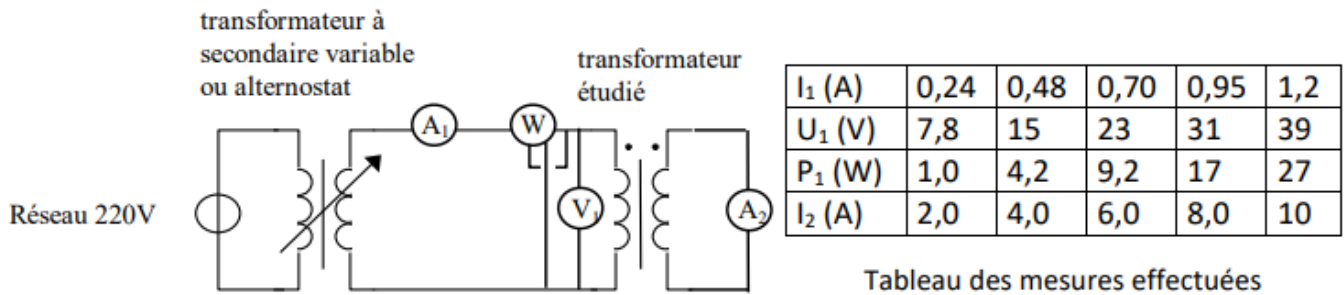
A.8.1 Donner les grandeurs hydrauliques analogues respectivement à $\vec{j}$, I , U et γ .

A.8.2 Déterminer l'expression de la résistance électrique R_{el} du tronçon de conducteur de longueur L en fonction de γ , R et L .

A.8.3. Expliquer l'origine de la différence de l'expression de R_{el} avec l'expression de R_{hyd} .

EXERCICE N°3 Etude d'un transformateur en court-circuit

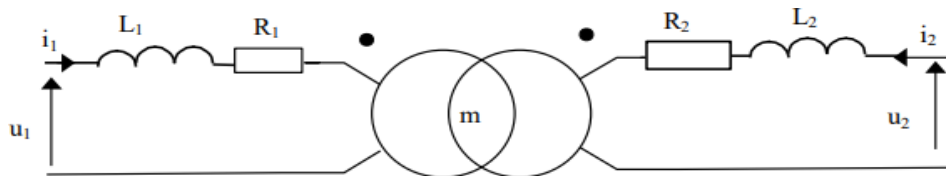
On réalise le montage suivant pour étudier les caractéristiques d'un transformateur. L'ampèremètre A_1 mesure I_1 courant au primaire, l'ampèremètre A_2 mesure I_2 courant au secondaire, le voltmètre V_1 mesure U_1 , tension d'entrée au primaire et le wattmètre W mesure P_1 , puissance efficace consommée au primaire :



La mesure à l'ohmmètre des résistances des bobinages donne $R_1 = 1,5 \Omega$ (primaire) et $R_2 = 0,17 \Omega$ (secondaire). La résistance interne de l'ampèremètre A_2 est $R_A = 0,04 \Omega$.

1. La plaque signalétique du transformateur donne une tension d'alimentation de 220V pour une tension de sortie de 24V et une intensité admissible au secondaire de 10A. Peut-on alimenter directement le transformateur sous 220V avec le montage proposé ?
2. Utiliser les mesures ci-dessus pour discuter de la validité du modèle suivant :

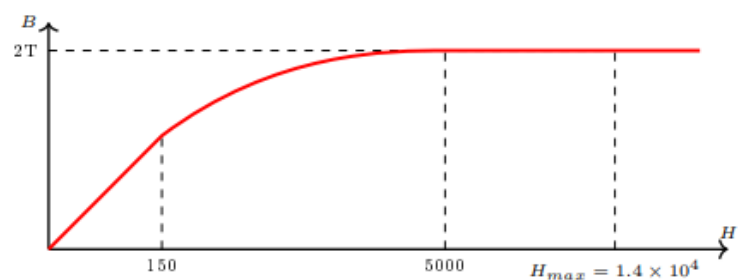
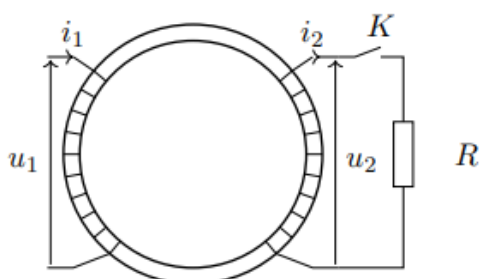
« Le transformateur considéré fonctionne de manière linéaire et suivant le schéma électrique suivant » :



3. Déterminer numériquement les caractéristiques du transformateur qui peuvent l'être.

EXERCICE N°4 Etude d'un transformateur

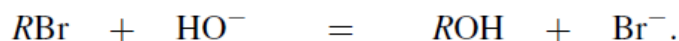
On considère le circuit torique de longueur $\ell = 41,3 \text{ cm}$ et de section $S = 1,2 \text{ cm}^2$ taillé dans un matériau ferromagnétique homogène et conducteur comportant deux enroulements dont le nombre de spires sont $N_1 = 250$ et $N_2 = 500$. L'interrupteur K est d'abord ouvert. On néglige toute fuite magnétique, phénomène d'hystérésis ou résistances des bobines. On désigne par B la norme du champ magnétique, H celle de l'excitation magnétique et i_1 celle du courant dans le bobinage 1. On considère que B a une valeur unique dans tout le circuit magnétique.



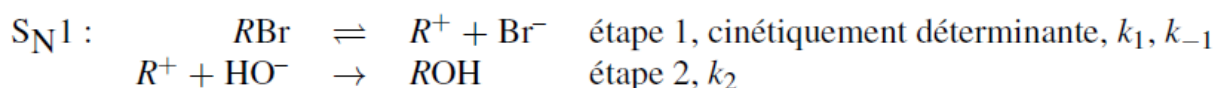
1. Quel est le lien entre H et i_1 ?
2. On représente $B(H)$. Décrire physiquement la courbe pour $H < 150 \text{ A.m}^{-1}$ et $H > 5000 \text{ A.m}^{-1}$.
3. Déterminer un ordre de grandeur de l'aimantation de saturation M_{sat} .
4. La masse volumique du matériau vaut $\rho = 7860 \text{ kg/m}^3$ et sa masse molaire est de 56 g/mol . En déduire un ordre de grandeur du moment dipolaire $\vec{M}$ que l'on peut attribuer à chacun des atomes.
5. En comparant l'énergie d'interaction de $\vec{M}$ dans un champ $\vec{B}$ et l'énergie d'agitation thermique à la température ambiante, donner un ordre de grandeur de B , noté B_{sat} , pour lequel on obtiendra la saturation. Comparer à la valeur expérimentale.
6. On impose une tension $u_1(t) = U_{m1} \cos(\omega t)$, avec $\omega = 800 \text{ rad/s}$. Déterminer $B(t)$ en fonction de N_1 , S , U_{m1} et ω . Déterminer $u_2(t)$ et sa valeur maximale U_{m2} . Que vaut $\frac{U_{m2}}{U_{m1}}$? Analyse numérique.
7. On suppose que l'on peut décrire l'excitation magnétique de ce matériau comme $H = 265B + 42B^7$. Exprimer $i_1(t)$.
8. On ferme maintenant K . Déterminer $B(t)$ et $i_2(t)$ puis la nouvelle expression de $i_1(t)$.
9. Déterminer la puissance moyenne absorbée par le bobinage 1. On supposera que $i_1()$ est une série de Fourier de sinus. Mettre cette puissance sous la forme $\frac{U_m^2}{2R_{eq}}$.

EXERCICE N°5 Temps de ½ réaction

On étudie la cinétique à 20°C de la réaction entre l'ion hydroxyde HO^- et le 1-bromo-2-méthylpropane (qui sera noté RBr dans la suite de l'énoncé) qui conduit à l'obtention du 2-méthylpropan-1-ol (qui sera noté ROH) :



Deux mécanismes limites sont proposés pour cette réaction :



La vitesse r correspondant à ce mécanisme est définie comme la vitesse d'apparition de l'alcool ROH , et suit la loi : $r = k[\text{RBr}]$.



La vitesse r correspondant à ce mécanisme est définie comme la vitesse d'apparition de l'alcool ROH , et suit la loi : $r = k[\text{RBr}][\text{HO}^-]$.

Nous nous proposons dans cet exercice d'identifier le mécanisme microscopique de la réaction entre l'ion hydroxyde et le 1-bromo-2-méthylpropane grâce à l'analyse de la cinétique macroscopique de la réaction.

1. Temps de demi-réaction

Dans le cas d'une réaction $A \rightarrow B$ admettant un ordre a par rapport à A , exprimer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ en fonction de la constante de réaction k et de la concentration initiale en A notée $[A]_0$, pour les ordres $a = 0$; 1 et 2.

2. Première expérience

Une première expérience a pour conditions initiales $[RBr]_0 = 0,010 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ et $[HO^-]_0 = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$. On mesure la concentration en bromoalcane RBr à l'instant t :

t / min	0	10	20	30	40
$1000 \times [RBr] / \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$	10	5,0	2,5	1,2	0,6

a. Comment s'appelle une expérience réalisée avec des concentrations initiales si différentes ? Définir alors la constante de vitesse apparente k_{app} de la réaction dans le cadre de cette expérience.

b. À l'aide des valeurs expérimentales, déterminer trois valeurs de $t_{1/2}$ en utilisant différentes origines. Cette réaction admet-elle un ordre ? Dans l'affirmative, quel est-il, et que vaut la constante de vitesse apparente ?

3. Seconde expérience

On recommence une expérience analogue à la précédente avec les concentrations initiales suivantes : $[RBr]_0 = 0,010 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ et $[HO^-]_0 = 50,50 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$. On mesure alors l'évolution suivante des concentrations :

t / min	0	10	20	30	40
$1000 \times [RBr] / \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$	10	7,1	5,0	3,5	2,5

a. Déterminer trois nouvelles valeurs de temps de demi-réaction, et en déduire éventuellement une constante de vitesse apparente.

b. En déduire l'ordre partiel par rapport aux ions hydroxyde, ainsi que la constante de vitesse k de la réaction. Le mécanisme de la réaction est-il S_N1 ou S_N2 ?

EXERCICE N°6 Suivi spectrophotométrique

On dispose du chlorure de dichlorobiséthylènediaminecobalt(III) $[Co(en)_2Cl_2]Cl$. Ce complexe existe sous deux isomères *trans* et *cis*, représentés ci-dessous.



On étudie ici l'isomérisation dans le méthanol du complexe *cis* en complexe *trans*. La réaction $cis-[Co(en)_2Cl_2]Cl \rightarrow trans-[Co(en)_2Cl_2]Cl$ est supposée être totale et d'ordre 1 par rapport à l'isomère *cis*. Pour suivre la réaction, on mesure l'absorbance de la solution à 539 nm, longueur d'onde où les deux isomères absorbent. À cette longueur d'onde, on note ϵ_{cis} le coefficient d'absorption molaire de l'isomère *cis*, et ϵ_{trans} le coefficient d'absorption molaire de l'isomère *trans*.

1. Dans l'hypothèse d'une réaction d'ordre 1 par rapport au complexe *cis*, donner la loi horaire de la concentration en complexe *cis*.

2. Donner l'expression de l'absorbance A de la solution à n'importe quel instant, en fonction de la concentration en complexe *cis*, notée $[cis]$, en complexe *trans*, notée $[trans]$, des coefficients d'absorption molaire, et de la longueur ℓ de la cuve. Donner l'expression A_∞ de cette absorbance au bout d'un temps infini.

3. En utilisant les lois de conservation de la matière, montrer que : $\ln[cis] = \ln(A - A_{\infty}) + Cte$.
Donner alors la loi horaire en fonction uniquement de la grandeur physique mesurée.

4. Une série de mesure est la suivante :

t / s	300	810	1240	1700	2120	3110	3680	∞
A	0,153	0,143	0,134	0,126	0,119	0,105	0,101	0,027

Montrer par une analyse linéaire bien choisie que la réaction est effectivement d'ordre 1, et calculer la constante de vitesse de la réaction.